SUPLEMENTO TÉCNICO 01 · ESPAÑOL

Estadística descriptiva de la campaña evaluada

Agri-Social Navigation in Vineyard Corridors

Reinaldo Betancourt
Ingrid Nicole Vásconez
Viviana Moya
William Chamorro
Sandra Cano
Marco Antonio Molina
Juan Pablo Vásconez

Autor de correspondencia: Juan Pablo Vásconez

Identidad del estudio	Especificación
Campaign / Campaña	EVAL_20261019_112257
Navigation / Navegación	9 × 4 × 10 = 360; SUCCESS 266; TIMEOUT 94
Benchmark	180; 20 per method / por método
Version / Versión	20 October / octubre 2026

Documento numérico complementario del manuscrito corregido para Sensors. Utiliza el conjunto identificado de resultados por corrida y lo distingue de las campañas públicas anteriores. Los siete autores aparecen en el orden del manuscrito.

1. Diseño y estimandos

Cada una de las 36 celdas método-escenario contiene diez intentos. Los fallos se conservan en la contabilidad. La duración de finalización está condicionada a SUCCESS; longitud y exposición describen la ventana observada, incluidas las rutas parciales de los TIMEOUT.

Media = suma(x)/n; DE muestral = raíz(suma((x-media)^2)/(n-1)). La duración de finalización ausente en un fallo no se reemplaza por 180 s.

Agregado de E1-E4

Método	Éxito / n	T éxito [s]	L observada [m]	d min [m]	E1.2 [s]
M0	40/40	95.955 ± 0.049	94.071 ± 0.005	0.796 ± 0.219	26.180 ± 8.510
M1	0/40	--	32.574 ± 5.293	1.083 ± 0.006	147.669 ± 5.205
M2	0/40	--	31.729 ± 4.815	1.089 ± 0.014	147.457 ± 5.263
M3	36/40	125.030 ± 18.688	96.944 ± 1.195	1.128 ± 0.011	5.609 ± 3.237
M4	40/40	117.875 ± 12.997	95.611 ± 0.623	1.116 ± 0.004	8.823 ± 2.945
B1	35/40	115.557 ± 16.489	93.266 ± 7.346	1.095 ± 0.051	9.088 ± 11.386
B2	39/40	101.415 ± 2.860	95.690 ± 1.942	1.023 ± 0.090	18.008 ± 16.551
B3	40/40	102.281 ± 6.155	95.716 ± 0.957	1.091 ± 0.023	5.463 ± 2.262
B4	36/40	105.458 ± 8.370	98.260 ± 11.676	1.281 ± 0.206	0.815 ± 2.229

E1

Método	Éxito / n	T éxito [s]	L observada [m]	d min [m]	E1.2 [s]
M0	10/10	95.969 ± 0.046	94.071 ± 0.005	0.745 ± 0.223	35.230 ± 6.285
M1	0/10	--	24.593 ± 1.764	1.080 ± 0.005	155.611 ± 1.606
M2	0/10	--	24.230 ± 1.398	1.079 ± 0.006	155.348 ± 1.875
M3	10/10	121.999 ± 6.046	97.311 ± 0.577	1.123 ± 0.011	6.043 ± 1.472
M4	10/10	110.561 ± 2.684	95.222 ± 0.323	1.115 ± 0.003	7.152 ± 0.938
B1	10/10	106.960 ± 3.066	94.551 ± 0.634	1.113 ± 0.045	4.120 ± 1.734
B2	10/10	99.389 ± 0.320	95.347 ± 0.092	1.035 ± 0.060	7.420 ± 2.863
B3	10/10	99.591 ± 1.522	94.989 ± 0.270	1.100 ± 0.005	4.952 ± 1.866
B4	10/10	100.170 ± 0.778	99.325 ± 0.652	1.471 ± 0.211	0.000 ± 0.000

E2

Método	Éxito / n	T éxito [s]	L observada [m]	d min [m]	E1.2 [s]
M0	10/10	95.931 ± 0.046	94.069 ± 0.006	1.077 ± 0.001	18.059 ± 0.071
M1	0/10	--	31.486 ± 0.050	1.087 ± 0.006	148.562 ± 0.051
M2	0/10	--	31.478 ± 0.047	1.086 ± 0.005	148.569 ± 0.047
M3	10/10	113.400 ± 0.945	96.569 ± 0.107	1.135 ± 0.004	3.586 ± 0.183
M4	10/10	110.671 ± 0.426	95.624 ± 0.161	1.116 ± 0.001	8.214 ± 0.229
B1	10/10	112.210 ± 5.036	96.084 ± 0.757	1.106 ± 0.004	7.140 ± 3.753
B2	10/10	98.859 ± 0.071	94.759 ± 0.035	1.074 ± 0.001	15.191 ± 0.129

Método	Éxito / n	T éxito [s]	L observada [m]	d min [m]	E1.2 [s]
B3	10/10	99.700 ± 0.212	95.079 ± 0.030	1.103 ± 0.002	4.800 ± 0.153
B4	10/10	104.800 ± 1.714	101.936 ± 0.869	1.153 ± 0.007	0.900 ± 0.125

E3

Método	Éxito / n	T éxito [s]	L observada [m]	d min [m]	E1.2 [s]
M0	10/10	95.970 ± 0.046	94.072 ± 0.003	0.639 ± 0.008	32.589 ± 0.567
M1	0/10	--	37.283 ± 0.045	1.077 ± 0.003	143.342 ± 0.051
M2	0/10	--	35.081 ± 0.052	1.109 ± 0.008	143.501 ± 0.202
M3	10/10	116.080 ± 3.592	95.768 ± 0.381	1.131 ± 0.003	4.528 ± 0.879
M4	10/10	110.460 ± 0.549	95.143 ± 0.114	1.118 ± 0.002	6.820 ± 0.567
B1	10/10	110.990 ± 6.819	95.573 ± 0.741	1.107 ± 0.024	6.280 ± 7.462
B2	10/10	102.240 ± 0.578	95.800 ± 0.232	1.040 ± 0.053	15.521 ± 4.721
B3	10/10	99.972 ± 0.047	95.704 ± 0.011	1.085 ± 0.000	4.829 ± 0.065
B4	10/10	101.120 ± 0.103	99.175 ± 0.111	1.158 ± 0.005	0.330 ± 0.048

E4

Método	Éxito / n	T éxito [s]	L observada [m]	d min [m]	E1.2 [s]
M0	10/10	95.950 ± 0.054	94.071 ± 0.007	0.724 ± 0.187	18.840 ± 2.064
M1	0/10	--	36.934 ± 0.641	1.086 ± 0.003	143.162 ± 0.679
M2	0/10	--	36.128 ± 1.408	1.082 ± 0.007	142.409 ± 0.470
M3	6/10	164.382 ± 6.828	98.128 ± 1.518	1.124 ± 0.018	8.277 ± 5.336
M4	10/10	139.809 ± 3.399	96.455 ± 0.577	1.113 ± 0.008	13.109 ± 2.820
B1	5/10	148.580 ± 22.366	86.854 ± 13.042	1.055 ± 0.079	18.810 ± 18.536
B2	9/10	105.588 ± 2.151	96.854 ± 3.696	0.943 ± 0.136	33.899 ± 27.124
B3	10/10	109.860 ± 8.753	97.092 ± 0.869	1.074 ± 0.040	7.270 ± 3.716
B4	6/10	122.600 ± 6.078	92.604 ± 23.168	1.342 ± 0.244	2.030 ± 4.343

Interpretación

M0, M4 y B3 completan sus 40 asignaciones. M1 y M2 no completan ninguna en estas condiciones. Una ruta parcial menor no es una misión completa más corta. Las medias condicionadas agregadas no eliminan los efectos de escenario ni la selección por finalización.

Fuente y alcance

Fuente: data/; results/expected/. Los PDF presentan los informes; CSV/JSON conservan insumos y procedencia. Alcance: simulación evaluada, sin experimentos nuevos, reconstrucción independiente de señales crudas ni validación física.